



Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego
Technikum nr 10 Mechaniczne z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 Mechaniczna
ul. Św. Trójcy 37, 85-224 Bydgoszcz
zsm1.bydgoszcz.pl

Materiały dydaktyczne

Przedmiot: Programowanie obiektowe/Pracownia programowania obiektowego

Opracował: Mirosław Miciak

Zadanie: Z4

Tematy: Podział programu na funkcje, Biblioteki języka programowania, Proste i złożone typy danych, Zmienne, Operacje na zmiennych: wejścia, wyjścia, arytmetyczne logiczne, Operacje na typach złożonych, Operatory arytmetyczne, przypisania, porównania, Operatory logiczne i bitowe, Operatory do obsługi łańcuchów, Instrukcja warunkowa i instrukcja wyboru, Instrukcje pętli, Wykorzystanie wybranej biblioteki matematycznej, Wykorzystanie bibliotek algorytmów, Funkcje, Klasa, obiekt, metoda, pole, Projektowanie prostych klas, Zmienne obiektowe, Zakres widoczności pól klasy, Metody klasy, Konstruktor i destruktor, Konstruktor kopiujący, Metody klasy - zakres widoczności, Prosta aplikacja obiektowa: konstruktor, destruktor, Składniki statyczne klasy, Klasy dziedziczone, Klasy zaprzyjaźnione, Dziedziczenie, Hermetyzacja, Polimorfizm, Funkcje zaprzyjaźnione z klasą, Metody do obsługi elementów statycznych klasy, Klasy bazowe i pochodne, Metody wirtualne, Klasy abstrakcyjne, Szablony klas dla prostych typów liczbowych, Obsługa wyjątków, Instrukcja throw, Obsługa błędów wykonania aplikacji.

Klasa i Obiekt

Programowanie obiektowe (OOP) to paradygmat programowania, który modeluje systemy jako zbiór współpracujących ze sobą obiektów. Każdy obiekt jest instancją klasy, która definiuje jego właściwości (pola) i zachowania (metody).

Klasa to szablon lub wzorzec, z którego tworzone są obiekty. Klasa definiuje właściwości i metody, które będą miały obiekty tej klasy.

Obiekt to instancja klasy. Obiekt zawiera dane (pola) i funkcje (metody), które operują na tych danych.

Przykład Klasy i Obiektu w C#

```
using System;
public class Samochod
{
    // Pole
    public string marka;
    public string model;
    public int rokProdukcji;

    // Metoda
    public void WyświetlInformacje()
    {
        Console.WriteLine($"Marka: {marka}, Model: {model}, Rok Produkcji: {rokProdukcji}");
    }
}

public class Program
```

```

{
    public static void Main()
    {
        // Tworzenie obiektu klasy Samochod
        Samochod mojSamochod = new Samochod();
        mojSamochod.marka = "Toyota";
        mojSamochod.model = "Corolla";
        mojSamochod.rokProdukcji = 2020;

        // Wywołanie metody
        mojSamochod.WyswietlInformacje();
    }
}

```

Funkcje i Metody

Funkcja to blok kodu, który wykonuje określone zadanie i może zwracać wartość. W kontekście OOP, funkcje definiowane wewnątrz klasy nazywane są metodami.

Metoda to funkcja zdefiniowana w klasie, która operuje na danych obiektu tej klasy.

Przykład Metody z parametrami w C#

```

public class Kalkulator
{
    // Metoda dodawania z dwoma parametrami
    public int Dodaj(int a, int b)
    {
        return a + b;
    }

    // Metoda odejmowania z dwoma parametrami
    public int Odejmij(int a, int b)
    {
        return a - b;
    }
}

```

```

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        Kalkulator kalkulator = new Kalkulator();
        int suma = kalkulator.Dodaj(5, 3);
        int roznica = kalkulator.Odejmij(10, 4);

        Console.WriteLine($"Suma: {suma}");
        Console.WriteLine($"Różnica: {roznica}");
    }
}

```

Przykład metody z Parametrami Opcjonalnymi

```

public class Powitanie
{
    // Metoda z parametrem opcjonalnym
    public void Przywitaj(string imie = "Nieznajomy")
    {
        Console.WriteLine($"Witaj, {imie}!");
    }
}

```

```

    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        Powitanie powitanie = new Powitanie();
        powitanie.Przywitaj(); // Witaj, Nieznajomy!
        powitanie.Przywitaj("Jan"); // Witaj, Jan!
    }
}

```

Przykład metody z parametrami tablicowymi

```

public class Statystyki
{
    // Metoda obliczająca średnią z tablicy liczb
    public double ObliczSrednia(params int[] liczby)
    {
        int suma = 0;
        foreach (int liczba in liczby)
        {
            suma += liczba;
        }
        return (double)suma / liczby.Length;
    }
}

```

```

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        Statystyki statystyki = new Statystyki();
        double srednia = statystyki.ObliczSrednia(1, 2, 3, 4, 5);

        Console.WriteLine($"Średnia: {srednia}");
    }
}

```

Przykład metody z różnymi typami parametrów domyślnych

```

public class Powitanie
{
    // Metoda z różnymi typami parametrów domyślnych
    public void Przywitaj(string imie = "Nieznajomy", int wiek = 0, bool czyNowyUzytkownik = true)
    {
        string status = czyNowyUzytkownik ? "nowy użytkownik" : "stały użytkownik";
        Console.WriteLine($"Witaj, {imie}! Wiek: {wiek}, Status: {status}");
    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        Powitanie powitanie = new Powitanie();
        powitanie.Przywitaj(); // Witaj, Nieznajomy! Wiek: 0, Status: nowy użytkownik
        powitanie.Przywitaj("Jan", 25, false); // Witaj, Jan! Wiek: 25, Status: stały użytkownik
    }
}

```

W powyższym przykładzie metoda Przywitaj ma trzy parametry domyślne: imie (typ string), wiek (typ int) i czyNowyUzytkownik (typ bool). Jeśli wywołasz metodę bez podania argumentów, użyje ona wartości domyślnych. Jeśli podasz argumenty, metoda użyje podanych wartości.

ZADANIA

Zadanie 1: Tworzenie klasy i obiektu

- o Utwórz klasę Osoba z polami imie, nazwisko i wiek.
- o Dodaj metodę WyświetlInformacje, która wyświetli informacje o osobie.
- o Utwórz obiekt klasy Osoba i wywołaj metodę WyświetlInformacje.

Zadanie 2: Metoda z parametrami

- o Utwórz klasę Prostokąt z polami dlugosc i szerokosc.
- o Dodaj metodę ObliczPole, która zwróci pole prostokąta.
- o Utwórz obiekt klasy Prostokąt, ustaw wartości pól i wywołaj metodę ObliczPole.

Zadanie 3: Metoda z parametrami opcjonalnymi

- o Utwórz klasę Osoba z polem imie.
- o Dodaj metodę Przywitaj, która przywita osobę. Parametr imie powinien być opcjonalny.
- o Utwórz obiekt klasy Osoba i wywołaj metodę Przywitaj z i bez parametru.

Zadanie 4: Metoda z parametrami tablicowymi

- o Utwórz klasę Statystyki z metodą ObliczSume, która przyjmie tablicę liczb i zwróci ich sumę.
- o Utwórz obiekt klasy Statystyki i wywołaj metodę ObliczSume z różnymi zestawami liczb.

Zadanie 5: Metoda z różnymi typami parametrów domyślnych

- o Utwórz klasę Produkt z metodą WyświetlInformacje, która przyjmie parametry nazwa (typ string), cena (typ double) i dostepny (typ bool) z wartościami domyślnymi.
- o Metoda powinna wyświetlać informacje o produkcie.
- o Utwórz obiekt klasy Produkt i wywołaj metodę WyświetlInformacje z i bez podania argumentów.